

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. U zobrazení používej znaménkovou konvenci z lekcí ($f < 0$ pro vypuklé zrcadlo a rozptylku, $a' < 0$ pro zdánlivý obraz) a k výpočtu si udělej rychlý náčrt s význačnými paprsky. Povoleno: kalkulačka (ve stupních) a Must know k lekcím.

1. Paprsek přechází z polykarbonátu ($n = 1,58$) do vzduchu, úhel dopadu je 30° . Urči úhel lomu. Od jakého úhlu dopadu nastane úplný odraz? K čemu se úplný odraz využívá?
2. Fotíš se mobilem v zrcadle: stojíš 1,2 m před rovinným zrcadlem a mobil držíš u obličeje. Na jakou vzdálenost musí mobil zaostřit? Jaké vlastnosti má obraz v rovinném zrcadle?
3. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 20 cm a předmět stojí 25 cm před ním. Urči polohu obrazu, příčné zvětšení a vlastnosti obrazu. K čemu by se takové uspořádání hodilo?
4. Bezpečnostní vypuklé zrcadlo v obchodě má poloměr křivosti 1,2 m. Zákazník vysoký 1,7 m stojí 4,0 m před zrcadlem. Kde vznikne jeho obraz, jak je velký a jaké má vlastnosti? Proč se v obchodech používají vypuklá zrcadla, a ne rovinná?
5. a) Spojka má ohniskovou vzdálenost 8,0 cm, předmět je 12 cm před ní. b) Rozptylka má ohniskovou vzdálenost -20 cm, předmět je 30 cm před ní. V obou případech urči a' , Z a vlastnosti obrazu a uveď optickou mohutnost čočky.
6. Lupu držíš mezi oknem a bílou stěnou. Ostrý obraz okna vzdáleného od lupy 4,0 m vznikne na stěně 10,3 cm za lupou. a) Urči ohniskovou vzdálenost lupy ze zobrazovací rovnice a porovnej ji s rychlým odhadem $f \approx a'$. b) Kde vznikne obraz lampy vzdálené od lupy 30 cm? c) Jaké vlastnosti má obraz okna na stěně?
7. a) Krátkozraký spolužák vidí ostře nejdál na 50 cm. Jaké brýle potřebuje (typ čočky, optická mohutnost)? b) Dalekozraká babička má blízký bod 60 cm. Jaké brýle potřebuje, aby četla noviny ze vzdálenosti 25 cm?
8. Objektiv fotoaparátu v mobilu má ohniskovou vzdálenost 5,0 mm. Fotíš věž vysokou 30 m ze vzdálenosti 150 m. Kde vznikne obraz a jak bude vysoký? Vejde se na čip vysoký 6 mm? Jaké má obraz vlastnosti?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- $\sin \beta = 1,58 \cdot \sin 30^\circ = 0,79$, $\beta \approx 52^\circ$; $\sin \alpha_m = \frac{1}{1,58}$, $\alpha_m \approx 39^\circ$ – **úplný odraz pro úhly dopadu větší než asi 39° ; optická vlákna, odrazné hranoly v dalekohledech, odrazky** – ověřuje: zákon lomu a podmínka úplného odrazu
- na 2,4 m – obraz je 1,2 m za zrcadlem; obraz je zdánlivý, vzpřímený, stejně velký a stranově převrácený (souměrnost podle roviny zrcadla)** – ověřuje: zobrazení rovinným zrcadlem
- $a' = \frac{af}{a-f} = \frac{25 \cdot 20}{5} \text{ cm} = 100 \text{ cm}$, $Z = -\frac{a'}{a} = -4$; **obraz je skutečný, převrácený, čtyřikrát zvětšený, 1 m před zrcadlem – lze ho zachytit na stínítku (projekce)** – ověřuje: určení vlastností obrazu dutým zrcadlem ze zobrazovací rovnice
- $f = -0,60 \text{ m}$; $a' \approx -0,52 \text{ m}$ (za zrcadlem), $Z \approx 0,13$, $y' \approx 0,22 \text{ m}$; **obraz je zdánlivý, vzpřímený, zmenšený; vypuklé zrcadlo má velké zorné pole – ukáže velkou část prodejny** – ověřuje: zobrazení vypuklým zrcadlem se správnými znaménky
 - $f = -\frac{r}{2} = -0,60 \text{ m}$ (vypuklé zrcadlo).
 - $a' = \frac{af}{a-f} = \frac{4,0 \cdot (-0,60)}{4,0 + 0,60} \text{ m} \approx -0,52 \text{ m}$ – záporné, obraz je za zrcadlem (zdánlivý).
 - $Z = -\frac{a'}{a} = \frac{0,52}{4,0} \approx 0,13$ – kladné a menší než 1: vzpřímený, zmenšený.
 - $y' = Zy = 0,13 \cdot 1,7 \text{ m} \approx 0,22 \text{ m}$.
- a) $a' = 24 \text{ cm}$, $Z = -2$ – skutečný, převrácený, zvětšený (za čočkou); $\varphi = 12,5 \text{ D}$; b) $a' = -12 \text{ cm}$, $Z = 0,4$ – zdánlivý, vzpřímený, zmenšený (na straně předmětu); $\varphi = -5 \text{ D}$** – ověřuje: zobrazení spojkou a rozptylkou, optická mohutnost
 - a) $a' = \frac{af}{a-f} = \frac{12 \cdot 8,0}{4,0} \text{ cm} = 24 \text{ cm}$, $Z = -\frac{24}{12} = -2$; $\varphi = \frac{1}{0,080 \text{ m}} = 12,5 \text{ D}$.
 - b) $a' = \frac{30 \cdot (-20)}{30 + 20} \text{ cm} = -12 \text{ cm}$, $Z = -\frac{-12}{30} = 0,4$; $\varphi = \frac{1}{-0,20 \text{ m}} = -5 \text{ D}$.
 - Vlastnosti: $a' > 0$ skutečný, $a' < 0$ zdánlivý; $Z < 0$ převrácený, $Z > 0$ vzpřímený; $|Z| > 1$ zvětšený, $|Z| < 1$ zmenšený.
- a) $f = \frac{aa'}{a+a'} \approx 10,0 \text{ cm}$; odhad 10,3 cm je asi o 3 % větší; b) $a' \approx 15 \text{ cm}$ za lupou; c) skutečný, převrácený, zmenšený** – ověřuje: určení ohniskové vzdálenosti z měření a předpověď dalšího zobrazení
 - $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{a'}$, tedy $f = \frac{aa'}{a+a'} = \frac{400 \cdot 10,3}{410,3} \text{ cm} \approx 10,04 \text{ cm}$.
 - Odhad $f \approx a' = 10,3 \text{ cm}$ se liší asi o $\frac{0,26}{10,04} \approx 3\%$ – okno není nekonečně daleko.
 - Lampa: $a' = \frac{af}{a-f} = \frac{30 \cdot 10,04}{19,96} \text{ cm} \approx 15 \text{ cm}$.
 - Obraz okna: $a' > 0$, $Z = -\frac{10,3}{400} \approx -0,026$ – skutečný, převrácený, zmenšený.
- a) rozptylka: obraz velmi vzdáleného předmětu musí vzniknout v dalekém bodě**, $\varphi = -\frac{1}{0,50 \text{ m}} = -2 \text{ D}$; **b) spojka: $\varphi = \frac{1}{0,25} - \frac{1}{0,60} \approx +2,3 \text{ D}$** – ověřuje: oko jako optický systém, korekce vad oka
- $a' \approx 5,0 \text{ mm}$ (téměř v ohnisku), $Z \approx -3,3 \cdot 10^{-5}$, $y' \approx -1,0 \text{ mm}$ – **vejde se, zabere asi šestinu výšky čipu; obraz je skutečný, převrácený, zmenšený** – ověřuje: zobrazení v optickém přístroji (fotoaparát)

Kritéria splnění výstupu

- Použije zákon lomu a podmínku úplného odrazu (úloha 1).
- U zrcadel i čoček určí polohu a velikost obrazu ze zobrazovací rovnice se správnými znaménky ($f < 0$ pro vypuklé zrcadlo a rozptylku) – aspoň ve třech ze čtyř úloh 3, 4, 5, 8.
- Ke každému obrazu správně uvede vlastnosti (skutečný/zdánlivý, převrácený/vzpřímený, zvětšený/zmenšený) a výsledek je v souladu s náčrtem s význačnými paprsky.
- Použije zobrazování v praktických situacích – ohnisková vzdálenost z měření, brýle pro vady oka, fotoaparát (úlohy 6–8, aspoň dvě ze tří správně).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Online lze k úlohám 3–5 požadovat konstrukci obrazu v GeoGebře nebo Excalidraw (snímek do portfolia). Úlohu 6 může žák nahradit vlastním měřením s lupou a oknem (zapíše a , a' a spočítá f). Pro slabší žáky dej tabulku vlastností obrazu podle polohy předmětu. Pro silnější přidej soustavu dvou čoček nebo úhlové zvětšení lupy a dalekohledu.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H50 Odraz a lom světla (týden 25); 3.+4. H53 Zrcadla (týden 27); 3.+4. H54 Čočky (týden 27); 3.+4. H55 Oko a optické přístroje (týden 28)